

SUCESIONES Y LÍMITES

Banco paramétrico – Nivel básico

Estas familias son originales. Los parámetros se eligen desde las tuplas autorizadas; no deben combinarse libremente cuando se indique dependencia. El nivel básico privilegia una técnica por pregunta, índices pequeños y resultados enteros o fracciones simples.

Familia 1. Términos de una sucesión explícita

Plantilla:

$$a_n = pn + q.$$

Pedir tres términos consecutivos y a_k .

Condiciones: $p \neq 0$, $1 \leq k \leq 12$ y $|a_k| \leq 40$.

Tuplas recomendadas (p, q, k) :

$$(2, 1, 8), (3, -2, 7), (-2, 9, 6), (4, -3, 5).$$

Control: $a_k = pk + q$.

Familia 2. Reconocimiento de patrón

Plantilla:

$$a_n = \frac{n + r}{n + s}.$$

Mostrar los primeros cuatro términos y pedir el término general y a_k .

Condiciones: $r, s \in \mathbb{Z}$, $s \geq 1$, $r \neq s$, $5 \leq k \leq 12$.

Tuplas recomendadas (r, s, k) :

$$(1, 3, 8), (2, 5, 7), (3, 4, 10), (-1, 2, 9).$$

Control: mantener denominadores positivos y menores que 16.

Familia 3. De forma explícita a recursiva

Plantilla:

$$b_n = a_1 + (n - 1)d.$$

Pedir b_1 , la recurrencia y un término posterior.

Condiciones: $a_1, d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$, $|d| \leq 5$; usar $b_{n+1} = b_n + d$.

Tuplas recomendadas (a_1, d, k) :

$$(3, 2, 9), (7, -1, 10), (-2, 3, 8), (10, -2, 7).$$

Control: $b_k = a_1 + (k - 1)d$.

Familia 4. Monotonía inmediata

Plantilla:

$$c_n = pn + q.$$

Pedir decidir si la sucesión es creciente o decreciente mediante $c_{n+1} - c_n$.

Condiciones: $p \in \{-4, -3, -2, 2, 3, 4\}$ y $|q| \leq 6$.

Regla de control:

$$c_{n+1} - c_n = p.$$

Si $p > 0$ es estrictamente creciente; si $p < 0$ es estrictamente decreciente.

Familia 5. Acotación elemental

Plantilla:

$$d_n = L - \frac{m}{n+r}.$$

Pedir demostrar una cota superior y encontrar el menor término.

Condiciones: $L, m, r \in \mathbb{N}$, $1 \leq m \leq 6$, $0 \leq r \leq 3$ y m múltiplo de $r+1$ cuando se desee un primer término entero.

Tuplas recomendadas (L, m, r) :

$$(4, 2, 1), (5, 3, 2), (6, 4, 1), (3, 2, 0).$$

Control: $d_1 = L - m/(r+1)$ y $d_n < L$.

Familia 6. Límite algebraico directo

Plantilla:

$$e_n = \frac{an+b}{cn+d}.$$

Pedir calcular el límite dividiendo por n .

Condiciones: $a, c \in \mathbb{N}$, $c \neq 0$, $|b|, |d| \leq 5$, $cn+d > 0$ para $n \geq 1$ y a/c entero o fracción irreducible sencilla.

Tuplas recomendadas (a, b, c, d) :

$$(2, 1, 1, 3), (3, -1, 2, 2), (4, 3, 2, 1), (5, -2, 3, 4).$$

Control: $\lim e_n = a/c$.

Familia 7. Recurrencia convergente guiada

Plantilla:

$$x_1 = u, \quad x_{n+1} = \frac{x_n + L}{2}.$$

Pedir calcular tres términos, conjeturar monotonía y hallar el límite.

Condiciones: $u, L \in \mathbb{Z}$, $u \neq L$, $|u-L| \in \{2, 4, 8\}$. Si $u < L$, la sucesión es creciente; si $u > L$, es decreciente.

Tuplas recomendadas (u, L) :

$$(0, 4), (1, 5), (8, 4), (10, 2).$$

Control: límite L y fórmula $x_n = L + (u-L)2^{-(n-1)}$.